

Activité n°2

La notation puissance - Entraînement

Chapitre 12

Exercice n°1

Calculs de base et signes

Donner l'écriture décimale des nombres suivants :

- $5^3 = \dots\dots\dots$
- $-3^2 = \dots\dots\dots$
- $(-1)^{10} = \dots\dots\dots$
- $(-2)^4 = \dots\dots\dots$
- $10^5 = \dots\dots\dots$
- $7^0 = \dots\dots\dots$

Exercice n°2

Comprendre l'exposant négatif

Compléter les égalités suivantes pour faire apparaître l'inverse, puis donner l'écriture décimale :

- $2^{-3} = \frac{1}{2^{\dots}} = \frac{1}{\dots} = \dots\dots\dots$
- $10^{-2} = \frac{1}{10^{\dots}} = \dots\dots\dots$
- $5^{-1} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$

Exercice n°3

Anticiper le signe d'un résultat

Sans calculer, complète le tableau suivant pour déterminer le signe de chaque nombre et justifier ton choix :

Nombre	Positif	Négatif	Justification
$(-5)^{12}$			
-4^6			
$(-2)^{13}$			
$(-7)^{-4}$			
$-(-3)^{10}$			

Exercice n°4

Priorités opératoires

Calculer les expressions suivantes en détaillant les étapes (attention aux priorités PEMDAS!) :

a) $A = 5 + 2 \times 3^2$

d) $D = (-3)^2 + (-2)^3$

b) $B = (10 - 7)^2 \times 4$

e) $E = 10 - 2 \times 5^{-1}$

c) $C = 3 \times 2^{-3} - 5^2 \times 3^{-1}$

f) $F = 4 \times 10^{-1} + 2 \times 10^{-2}$